

سعي خطة التنفيذ لفريق من ثلاثة أشخاص

الإصدار 30 | 1.2 سبتمبر 2026 | متوافقة مع التصور التأسيسي 0.3 ودليل التنفيذ التقني 1.1

هذه الوثيقة تشرح كيف يمكن تنفيذ منصة سعي خطوة بخطوة بواسطة ثلاثة أشخاص، بمن فيهم صاحب المشروع. هي خطة عمل تعليمية وتنفيذية، وليست تقريرًا عن منصة تم بناؤها. تساعد الفريق على معرفة ما يبدأ به، ومن ينفذ كل جزء، وما الذي يسلمه، وكيف يتأكد من أن الجزء يعمل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

النتيجة المستهدفة هي نسخة تجريبية حقيقية لطلاب جامعة واحدة، يمكن فيها إنشاء ملف، واستكشاف جهات تعلم وفرص، وقراءة تجارب الطلاب وإضافتها كتابة أو صوتًا. المنشور النهائي للتجربة نص يراجع صاحبه قبل النشر. لا تتضمن الخطة تشغيل مشروع فعلي الآن أو إنشاء حسابات أو شراء خدمات.

1 افتراضات الخطة وحدودها

الحد الأقصى للخطة 20 يومًا تقويميًا من تاريخ البداية المتفق عليه، تشمل البناء والاختبار والتسليم، ولا تضاف إليها فترة تجربة مخفية. يفترض التقدير توفر 4 إلى 6 ساعات مركزة يوميًا لكل شخص، أي 240 إلى 360 ساعة عمل للفريق كله إذا شارك الجميع في الأيام العشرين. عند وجود أيام انقطاع تنخفض القدرة، ويُخفض نطاق النسخة بدل تجاوز اليوم العشرين. هذا افتراض قدرة وليس ضمان إنجاز.

تتطلب هذه المدة أساسًا في البرمجة لدى العضوين التقنيين، مع استخدام مكونات وخدمات جاهزة وتقسيم المهام كما في الجدول. قدرة ثلاثة مبتدئين أقل من قدرة الفريق السابق بنحو الربع عند ثبات ساعات الفرد؛ لذلك يقتصر الجلب على موصل واحد وتبقى الواجهات والإدارة بسيطة. لا تستوعب العشرون يومًا تعلم البرمجة من الصفر. إذا لم تتوفر الخبرة أو التفريغ، تكون النتيجة المتوقعة نموذجًا أضيق أو تسليمًا غير مكتمل موضع الحدود، لا وعدًا بمنصة كاملة في الموعد.

الدور الأول المقترح لصاحب المشروع هو إدارة المنتج والمحتوى والاختبار مع المستخدمين. الأدوار تسميات للمسؤوليات، ويمكن تبديل الأشخاص بناءً على مهاراتهم. الجمع بين التصميم وتطوير الواجهة مقصود لتناسب الخطة لثلاثة أشخاص، ولا يعني أن المهارتين متماثلتان.

النسخة التجريبية تستهدف طلاب جامعة جازان عبر مبادرة طلابية تطوعية مستقلة؛ لا اعتماد أو شراكة رسمية ولا وصول مفترض لأنظمة الجامعة. تبدأ بمجموعة مدعوة، وبالخدمات المتاحة مجانًا دون تفعيل فوترة. المرجع التقني التفصيلي هو دليل التنفيذ التقني المحدث لثلاثة أشخاص.

سعي دليل اكتشاف وخبرات عامة. لا تقدم توجيهًا مهنيًا متخصصًا أو منهجًا شخصيًا، ولا تضمن قبول الطالب في مسابقة أو فريق. لا يلزم توفير مسابقات للمبتدئين في كل مجال؛ المطلوب تنوع الفرص ووضوح الشروط والوصول إلى جهات تعلم وخبرات مفيدة.

لا تنقسم التجربة بحسب مقر الكلية أو المنطقة. الكلية والاهتمامات تساعدان ترتيب المحتوى، مع السماح بالاستكشاف خارج التخصص. شروط المنظم الرسمية تبقى مستقلة عن التوصية.

تتضمن الصفحات التالية توزيع الأدوار، ونطاق البداية، والتهيئة والتصميم، وخطة البناء خلال 20 يومًا، والتكاملات والذكاء الاصطناعي، والاختبار والإطلاق التجريبي والتشغيل. الأرقام التشغيلية المقترحة حدود بداية قابلة للمراجعة، وليست تغييرات نهائية معتمدة على التصور الأساسي.

2 توزيع المسؤوليات على ثلاثة أشخاص

الشخص الأول (أ): المنتج والمحتوى والاختبار. يثبت المتطلبات ويختبر الرحلات، ويتحقق من الجهات والفرص والكليات، ويجهز الأسئلة ومحتوى البداية ويقارن النصوص الأصلية بالصياغة. يدير الملاحظات وقبول المميزات. لا يُفترض أنه مطور، ولا يتحمل وحده مراجعة سلامة النظام.

الشخص الثاني (ب): UI/UX والواجهة وتكامل الصوت والذكاء الاصطناعي الخاص بالتجارب. يبني الشاشات والمكونات والتسجيل ومراجعة النص، ويربط التفرغ والتنظيم عبر Firebase AI Logic. يستخدم نموذج الواجهة الموجود مرجعًا قابلاً للتعديل، دون اشتراط إعادة تصميمه كاملاً في Figma. يبدأ بالنص ثم يضيف الصوت في مرحلة محددة.

الشخص الثالث (ج): Firebase والبيانات والصلاحيات والجلب الآلي والنشر. ينفذ الحسابات والحفظ والقواعد ولوحة الإدارة من جهة البيانات، ويبني موصل فرص واحدًا ويجدوله ويختبر مواعيده وتكراره. يراجع إعدادات حماية AI مع الثاني، لكنه لا يتولى أيضًا كتابة مسار الصوت والتنظيم.

ينتقل عمل مصادر الفرص والأتمتة إلى الثالث، وعمل تفرغ التجارب وإعادة صياغتها إلى الثاني، وتنتقل مراجعة جودة النتائج والمصادر إلى الأول. لا يوجد دور رابع غير مسمى. تبقى مراجعة تقنية خارجية خيار دعم إن توفر، وليست عاملاً مطلوباً لإنجاز مهام الجدول.

3 كيف يتعاون الفريق ولا يعمل كل شخص بمعزل

لكل مهمة منفذ ومراجع. الأول يراجع المحتوى ورحلة الاستخدام؛ الثاني والثالث يراجعان ربط الواجهة بالبيانات والكود المتبادل ضمن خبرتهما، ويثبتان الأمان باختبارات رفض فعلية. لا تعني هذه المراجعة ضمان خبرة أمنية غير متوفرة.

مثال التجربة الصوتية: الأول يضبط الأسئلة ويختبر أمانة النص؛ الثاني يبني التسجيل والتفرغ والتنظيم والمراجعة؛ الثالث يحفظ المسودة والمنشور بقواعد الملكية الصحيحة ويتحقق من إعدادات الحماية. الأول يختبر الرحلة الكاملة، ويصحح كل عضو الجزء الذي يملكه.

يعاد استخدام المكونات الجاهزة وتصوّر الواجهات الموجود لتقليل وقت التصميم. تخصص الأيام 8 إلى 10 للنص، و11 إلى 13 للصوت، بينما يستكمل الثالث الجالب والبيانات. لا يكلف عضو بمسارين كبيرين جديدين في الوقت نفسه، ولا يفترض وجود مصمم أو مبرمج رابع.

4 ما الذي سيبنيه الفريق في النسخة الأولى

الحساب والملف: تسجيل ودخول، واسم عرض وكلية واهتمامات ونبذة اختيارية، وإضافة مشاركات بروابط ووصف مختصر. يؤجل رفع الشهادات والصور والملفات العامة إلى ما بعد تسليم النسخة المحدودة؛ يبقى التسجيل الصوتي المؤقت في المتصفح والتحويل إلى نص ضمن التنفيذ. تكون الملفات التفصيلية خاصة افتراضياً. لا تظهر شارة تحقق لمجرد رفع شهادة، ولا تنشأ درجات ترتيب بين الطلاب.

دليل جهات التعلم: اسم الجهة ونبذة ومجالاتها ورابطها وتاريخ مراجعتها، مع الحفظ والبحث. لا ينشئ الفريق كتالوجاً لكل دورات الجهة. يضيف مسؤول المحتوى الجهات من لوحة الإدارة، ويمكن ربط الجهة بعدة اهتمامات.

دليل الفرص: عنوان وجهة منظمة وملخص ومصدر ورابط تقديم وشروط وموعد وحالة وطريقة حضور. البحث حسب المجال والنوع والحضور متاح. تحفظ الفرص المنتهية في الأرشيف، وتخرج من قائمة المناح للتقديم. توضح النهائيات الحضورية ولو كانت البداية إلكترونية.

مكتبة التجارب: قسم مستقل قابل للبحث، مرتبط بصاحب المشاركة عند اختياره ذلك. يجب الطالب عن أسئلة موجهة كتابة أو صوتاً، ويصحح التفريغ ثم يراجع الصياغة وينشر نصاً فقط. تتوفر المسودات والتعديل والحذف والإبلاغ. لا تشمل البداية تعليقات عامة أو رسائل خاصة بين الطلاب.

التوصيات: تبدأ بقواعد بسيطة تعتمد الاهتمامات والكلية وتفضيلات الحضور، مع أسباب مفهومة للاقتراح. لا يحتاج الفريق إلى نموذج توصيات مدرب، ولا يستنتج أهلية الطالب أو مهارته من كليته فقط. يستطيع الطالب تصفح كل المجالات.

لوحة الإدارة: إدارة الجهات والكلية والاهتمامات، ورؤية حالة المصادر والمهمات، وتعليق إعلان أو تصحيحه، ومتابعة البلاغات وسجل التغييرات. التسجيل المفتوح وإغلاقه يعتمدان قواعد ومواعيد محفوظة، لا قراراً لغوياً متكرراً من النموذج.

تؤجل خارج العشرين يوماً: رفع الشهادات والصور، والتنبيهات البريدية، وتعدد اللغات، والاسم المستعار في واجهة التجربة الأولى، وتخصيصات التصميم المتقدمة، وصفحات الأندية وحساباتها وقنواتها، وتكوين الفرق، والدرشة، وتطبيق جوال مستقل، والخطة التعليمية الشخصية، والبحث الحواري في كامل المكتبة. تبقى الأندية فكرة مؤجلة بالكامل عن التنفيذ الحالي؛ مشاركة فرد لتجربته لا تنشئ دوراً أو حساباً للنادي.

5 هيكل تقني مرجعي لفهم طريقة البناء

يعتمد التطبيق المستهدف React وTypeScript وVite للواجهة، وFirestore وFirebase Authentication وFirebase Hosting العادي للحسابات والبيانات والنشر، وفق دليل التنفيذ التقني. تستخدم خطة Spark دون حساب فوترة في البداية. نموذج الواجهة المحلي مرجع تصميم، وليس منصة مكتملة أو تسجيل دخول حقيقياً.

يربط الثاني Firebase AI Logic لمعالجة النص والصوت ضمن الحصة والشروط المتاحة؛ ويراجع الثالث App Check والقواعد معه. لا يوجد تدريب نموذج خاص أو خادم مستقل مطلوب للتجربة. يخزن النص فقط، وتضاف الشهادات بروابط؛ الصوت مؤقت في ذاكرة المتصفح ولا نستخدم Cloud Storage الذي يتطلب خطة فوترة وفق المراجعة الموثقة في الدليل.

يبنى الثالث جالباً واحداً من مصدر يثبت الوصول إليه، ويشغله يومياً عبر GitHub Actions ضمن الحصة المتاحة. تكون الإدارة بسيطة، والتخصيص بقواعد اهتمامات واضحة. لا ينشئ الفريق أربع خدمات مستقلة أو حساباً رابعاً لتعويض نقص الأشخاص.

قيود الخدمات المجانية ومعالجة التسجيلات الشخصية مبيّنة في دليل التنفيذ التقني. يختبر AI أولاً بمواد غير شخصية؛ لا يُفتح الاستخدام الحقيقي دون توافق الشروط والخصوصية. تُراجع أي تغييرات في الخدمة عند التنفيذ دون افتراض أن الحصة المجانية مضمونة دائماً.

6 اليومان 1 و2 تثبيت المتطلبات وتجربة الأجزاء الصعبة

الخطوة الأولى اجتماع قصير يحدد هدف النسخة التجريبية والجمهور والحدود. يحول الأول التصور إلى قائمة قصص استخدام، مثل: أستطيع حفظ جهة تعلم، أو مراجعة تجربتي قبل نشرها. لكل قصة نتيجة قابلة للملاحظة، لا وصف عام مثل «نضيف ذكاء اصطناعي».

الأول يجري مقابلات قصيرة مع نحو 3 إلى 4 طلاب من مجالات ومستويات مختلفة، كتعداد تخطيطي لعينة أولية وليس بحثًا ممثلًا للجامعة. يسأل كيف يجدون الفرص ومن يستشيرون وما الذي يصعب عليهم مشاركته. يجمع أمثلة حقيقية ولا يطلب معلومات شخصية غير لازمة.

الثاني يرسم رحلة الطالب من الدخول إلى الاستكشاف، ورحلة إضافة تجربة ومراجعتها. يحدد الشاشات وحالاتها قبل الألوان والتفاصيل. يتعاون مع الأول لاختصار الأسئلة الظاهرة في كل خطوة دون حذف الأسئلة المرجعية.

الثالث ينشئ مخطط البيانات والصلاحيات ومشروعًا تجريبيًا بسيطًا. يختبر حفظ سجل واسترجاعه بحسابين منفصلين، ويقترح آلية تسجيل للتجربة المغلقة: دعوات بحسابات بريد متحقق منها، دون الادعاء بوجود تسجيل جامعي موحد.

الثالث يختبر الوصول لمصدر فرص واحد وعينة من حقوله، بينما الثاني يختبر طلب نص ومقطعًا صوتيًا قصيرًا غير شخصي. يراجع الأول نتيجة النص والأهلية. الاختبار هنا لإثبات الجدوى فقط؛ المقارنة الموسعة لجودة التفريغ تأتي في مرحلة الصوت.

مسار جمع الفرص يبدأ من مصدر يمكن الوصول إليه فعليًا. وجود إعلان على موقع لا يعني توفر API أو السماح بإعادة نشره. لا تُبنى الخطوة على قراءة أي قناة واتساب، ولا على بوت تلجرام لم يُضف إلى القناة. إذا تعذر المصدر، يختار الثالث مصدرًا آخر أو يطلب تعاون الجهة عبر الأول.

التسليم بنهاية اليوم الثاني: قائمة ميزات متفق عليها، ومخطط شاشات، ومخطط بيانات أولي، وسجل مصادر يفرق بين «موثق» و«مختبر»، وعينة تفريغ وصياغة تمت مراجعتها. يثبت الفريق ما يمكن تسليمه خلال المدة، ويخفض الإضافات عند الحاجة دون تمديد الموعد.

شرط الانتقال: نجاح حفظ بيانات مع صلاحيات أولية، وإثبات إمكانية معالجة صوت واحد على الأقل، ومسار وصول صالح لمصدر واحد. إن لم تنجح الأتمتة، يسجل العائق ويعالج مبكرًا؛ يمكن استعمال بيانات اختبار أثناء البناء، لكن لا توصف الأتمتة بأنها مكتملة.

7 طريقة متابعة العمل منذ اليوم الأول

تقسم المهمة إلى حجم يمكن إنجازه في ساعتين إلى ست ساعات مركزة. تتضمن البطاقة الهدف، والمنفذ، والمراجع، والمدخلات المطلوبة، ومعياري الانتهاء. الحالات هي: جاهزة، وقيد التنفيذ، وقيد المراجعة، ومنتهية، ومحجوبة بسبب اعتماد خارجي.

يعقد الفريق اجتماعًا يوميًا مدته 15 دقيقة، وعرضًا قصيرًا لما يعمل في نهاية اليوم. كل عائق يؤثر في التسليم يعالج في اليوم نفسه، ويخصص يوم 19 للإصلاح وإعادة الاختبار دون ميزات جديدة. يراجع شخص آخر كل تغيير قبل دمجه، ولا ترفع مفاتيح الخدمات أو بيانات الطلاب الحقيقية إلى المستودع.

8 اليومان 3 و4 التصميم وتجهيز الأساس

الثاني يصمم نموذجًا تفاعليًا يشمل الرئيسية والملف والجهات والفرص وتفاصيلها والمحفوظات ومكتبة التجارب وإضافة التجربة ومراجعتها والإعدادات. لا يتوقف التصميم عند الحالة الناجحة؛ يوضح انعدام النتائج، والرابط المنتهي، والتحميل، ورفض الميكروفون، وفشل المعالجة.

الأول يجرب النموذج مع نحو ثلاثة طلاب ويطلب منهم إتمام مهمات دون شرح كل خطوة. يسجل أين توقفوا وما الذي لم يفهموه، ثم يرتب الإصلاحات مع الثاني. يكتب أيضًا نبذات أولية لجهات التعلم ويحدد الاهتمامات وأنواع الفرص والأسئلة بلغة بسيطة.

الثالث ينشئ الحسابات والجلسات والأدوار والجدول الأساسية وبيئة اختبار منفصلة. يضع آلية حفظ الأسرار وإدارة تغييرات قاعدة البيانات. لا يبدأ بتسجيل جامعي موحد دون تنسيق مثبت؛ يستخدم آلية الدعوات المحددة للتجربة.

الثالث يحدد شكل مرشح الفرصة، والثاني يحدد ناتج معالجة التجربة، يتفقدان على الحالات وحدود إعادة المحاولة. يجهز بيانات اصطناعية معلمة بوضوح للاختبار، منفصلة عن المحتوى الحقيقي الذي سيظهر للطلاب.

التسليم: نموذج واجهات مفهوم، ونظام مكونات أولي، وتسجيل دخول يعمل في بيئة الاختبار، وعقد بيانات بين الواجهة والخادم، وقائمة مصادر أولية. لا ينتظر الثالث اكتمال جميع الألوان ليبدأ بناء الحسابات، ولا ينتظر الثاني الخدمات الحقيقية ليختبر ترتيب الشاشات.

9 البيانات وعقود الاتصال التي يتفق عليها الفريق

الكيانات الأساسية: المستخدم، والكلية، والاهتمام، والمشاركة، والجهة التعليمية، والفرصة، والمصدر، والتجربة، والمسودة، ومهمة المعالجة، والمحفوظات، والبلاغ، وسجل الإجراءات. علاقات الاهتمامات والفرص والجهات متعددة؛ ليست كل فرصة مرتبطة بكلية واحدة.

لكل فرصة رابط أصلي ومعرف مصدر عند توفره، ومواعيد منفصلة للتسجيل والفعالية، ومنطقة زمنية وحالة وتاريخ تحقق. غياب المعلومة قيمة غير مؤكدة لا نص مولد. لكل تجربة صاحب ونسخة معتمدة وإجابات ومسودة خاصة وإعداد ظهور، ويبقى التسجيل المؤقت في المتصفح ولا يظهر في المنشور العام.

يتفق الفريق على عمليات واضحة قبل الربط: قراءة الملف وتعديله، وسرد الجهات والفرص بصفحات وفلاتر، والحفظ، وإنشاء مسودة تجربة، وتسجيل صوت مؤقت في المتصفح، وطلب التفريغ والتنظيم، وقراءة حالة المهمة، واعتماد النص، وتعديله أو حذفه، وإرسال بلاغ. لا يلزم حسم أسماء جميع المسارات في هذه الوثيقة؛ يكتب الثاني والثالث عقدًا موحدًا يستخدمه الثاني.

المعالجة في هذا النموذج طلب محدود للنص أو الصوت عبر AI Logic، مع انتظار وخطأ واضحين وحفظ المسودة النصية. لا نفترض استمرار مهمة صوت في الخلفية بعد إغلاق المتصفح. يستخدم النشر معرفًا ثابتًا لمنع تكرار التجربة، وتكون إعادة محاولات المعالجة محدودة.

10 الأيام 5 إلى 7 بناء الحساب والدليلين

الخطوة الأولى يكمل الثالث عمليات الملف والاهتمامات والمشاركات والمحفوظات مع تحقق الصلاحيات على الخادم. يكمل الثاني الشاشات ويربطها بالخدمات الحقيقية. يختبر الأول أن تغيير الاهتمامات يغير الاقتراحات وأن بإمكان الطالب الرجوع إلى التصفح العام.

الخطوة الثانية يبني الثاني والثالث دليل جهات التعلم ولوحة إضافة الجهة وتعديلها. يملأ الأول عينة افتتاحية مقترحة من 8 إلى 12 جهة موثقة تغطي مجموعات مجالات متعددة. العدد هدف عمل لا شهادة كفاية؛ يفحص النطاق واللغة والتكلفة المعلنة وحادثة الرابط، ولا يعد باعتماد أكاديمي غير مثبت.

الخطوة الثالثة يبينان قوائم الفرص وتفاصيلها والفلاتر والحفظ والأرشفة. يستخدمان سجلات اختبار للمواعيد المتعددة والأهلية والنهائيات الحضورية. بعد إتمام بيانات الفرص يحول الثالث ما يجمعه المصدر إلى الشكل المتفق عليه، دون نشره تلقائيًا للطلاب قبل اجتياز الاختبار.

الخطوة الرابعة يضيف الثالث إدارة المصادر والإعلانات المعلقة وسجل التعديلات. يساعد الثاني في الواجهة، ويحدد الأول المعلومات التي يحتاجها للإشراف. لا تتحول لوحة الإدارة إلى محرر يومي إلزامي لكل إعلان؛ دورها متابعة الاستثناءات وتصحيح الأخطاء.

شرط القبول: يستطيع حساب طالب إنشاء ملف ومشاركة وحفظ جهة وفرصة واسترجاعها بعد تسجيل الدخول مجددًا. لا يستطيع حساب ثانٍ تعديل بيانات الأول أو فتح مرفقاته الخاصة. كل بطاقة تعلم تتضمن رابطًا صالحًا، وكل فرصة تجريبية تظهر بحالتها المتوقعة عند تغيير الوقت.

11 الأيام 8 إلى 10 بناء مكتبة التجارب النصية

ينفذ الفريق المسار الكتابي كاملاً أولاً حتى يفصل اختبار النشر عن اختبار الصوت. الأول يضبط أسئلة التجربة وتعليمات المساعدة، والثاني يبني نموذجًا متدرجًا يمكن تخطي غير المنطبق منه، والثالث يحفظ المسودة وإجاباتها ونصها المعتمد وصلاحياتها.

الأسئلة الاثنا عشر هي: ما التجربة؟ متى كانت؟ ما معرفتك قبلها؟ كيف عرفتھا ولماذا بدأت؟ ما أول خطوة؟ ما دورك وكيف وجدت الفريق؟ ما المهارة المفيدة وكيف استخدمتها؟ ما المصدر الذي تعلمت منه؟ ما الصعوبة وكيف تعاملت معها؟ ماذا تعلمت؟ ما نصيحتك وما الذي تمنيت معرفته؟ وهل يوجد شرط رسمي تريد ذكره مع مصدره؟

الحد الأدنى المقترح هو وصف مفهوم للتجربة وفائدة أو صعوبة تعلم منها، دون إلزام الإجابة عن كل سؤال. لا يشترط الفوز أو الشهادة، ولا تضاف إجابات للأسئلة المتروكة. يستطيع الطالب نشر نصه بعد مراجعته حتى عند تعطل إعادة الصياغة، ما دام يجتاز قواعد المحتوى العادية.

يبني الثالث محول المصدر تدريجيًا بعد أساس البيانات. في الأيام 8 إلى 10 يربط الثاني خدمة التنظيم داخل محرر التجربة، مستفيدًا من اختبار الجدوى المبكر. يختبر الربط على عينات غير شخصية ومسموح بمعالجتها. تظهر المسودة قبل النشر، ويؤكد الطالب النص واسم العرض قبل نشره داخل المجموعة التجريبية؛ يؤجل خيار الاسم المستعار إلى مرحلة لاحقة لتبسيط التحقق من الظهور. تبقى المسودات خاصة ولا ينشر شيء تلقائيًا.

شرط القبول: تجربة نصية تُحفظ كمسودة، وتُنظم دون اختلاق، ويعدلها صاحبها ثم ينشرها ويجدها في المكتبة. التعديل والحذف والإبلاغ بعمالن، ولا تظهر الإجابات الخام أو الشهادة الخاصة ضمن المنشور دون اختيار صريح.

12 الأيام 11 إلى 13 دمج الصوت والذكاء الاصطناعي

الثاني مسؤول تنفيذ هذا المسار. يبنى بدء التسجيل وإيقافه والاستماع والحذف، ويعرض الأسئلة أثناء التسجيل. عند رفض الميكروفون تظهر رسالة وخيار الكتابة. التسجيل اختياري، وحد البداية دقيقتان و5 ميغابايت وفق دليل التنفيذ، مع اختبار الصيغ المدعومة والجوال.

الصوت يبقى مؤقتًا في ذاكرة المتصفح، ثم يرسله الثاني للتحويل عبر AI Logic بعد اختيار المستخدم. لا يرفع إلى تخزين Firebase، ولا يحفظ داخل Firestore. يصحح الطالب التفريغ ثم يطلب التنظيم، ويُحفظ النص كمسودة خاصة. تحديث الصفحة قبل التفريغ يفقد الصوت المؤقت ويجب إيضاح ذلك.

تعليمات التنظيم تحافظ على المعنى والمتكلم، وتصحح اللغة وتحذف التكرار دون إضافة وقائع أو أسماء دورات أو مهارات أو نتائج. يراجع الأول الأصل والنتائج بعينات غير شخصية، ويختبر الصمت والأسماء والكلام غير الواضح والفشل. الإخراج المنظم لا يثبت صدق الوقائع [2].

الثالث يراجع App Check وصلاحيات المسودات والنشر والحصص، ويكمل الجلب في مهامه المحددة. خدمة AI جاهزة ولا تحتاج تدريبًا. تستخدم الواجهة SDK المخصص عبر AI Logic دون وضع مفتاح Gemini السري في المتصفح [3].

بعد التحويل أو الإلغاء تفرغ نسخة الصوت المؤقتة وتوقف مسارات الميكروفون. لا نعد بحذف ما لدى المزود بناءً على حذف نسخة المتصفح. تبقى قيود الخدمة المجانية والبيانات الشخصية كما شرحها الدليل؛ يثبت المسار التقني بمحتوى مسموح ولا يعد ذلك اعتمادًا لمعالجة كل تسجيل شخصي.

التسليم بنهاية اليوم: 13 مساران كتابي وصوتي تجريبيان ينتهيان بنص يراجع صاحبه قبل النشر، مع فشل واضح وعدم فقد النص الأصلي أو اختلاق بديل. يبقى أي عائق تشغيل حقيقي موثقًا بدل إعلان اكتمال زائف.

13 اليومان 14 و15 تفعيل جمع الفرص المختبر

يخصص الثالث اليومان 14 و15 لتفعيل موصل واحد بناء تدريجيًا بعد تأسيس البيانات واختبره مبكرًا. يتولى الحفظ والجدولة والصلاحيات، ويراجع الأول الحقول والأهلية، ويعرض الثاني النتائج وحالاتها. الموصل الثاني مؤجل لما بعد التسليم كي لا تتكدس مهام الخلفية والجلب.

المسار الأول: جلب منشور جديد أو تحديث من مصدر موثوق بالطريقة المسموحة والمتاحة، وحفظ الرابط والمعرف ووقت الجلب. لا تستدعي خدمة الذكاء الاصطناعي كلما فتح طالب صفحة الفرصة؛ يعالج الإعلان عند استقباله أو تغييره.

المسار الثاني: استخراج الاسم والجهة والنوع والمجال والشروط والروابط ومواعيد التسجيل والحدث، ثم التحقق منها برمجيًا. يساعد النموذج في قراءة النص وتصنيفه، لكن التاريخ المفقود لا يُخترع والأهلية غير الواضحة لا تُحوّل إلى «متاح للجميع».

المسار الثالث: منع التكرار باستخدام معرف المصدر أو الرابط الرسمي، ثم مقارنة الاسم والجهة والدورة الزمنية عند الحاجة. لا تدمج مسابقتين في عامين مختلفين. الإعلان المشكوك فيه يعلّق بدل حذف محتوى قد يكون مستقلًا.

المسار الرابع: نشر الإعلان المكتمل الذي يجتاز القواعد، وتحديث الموجود عند التمديد أو الإلغاء، وإغلاق التسجيل عند الموعد المحفوظ. تبقى نسخة الأرشيف والمحفوظات مع الحالة الجديدة. فشل زيارة الرابط مرة واحدة لا يعني إلغاء الفعالية.

المسار الخامس: جدولة المتابعة وفق نشاط المصدر وحدوده. بداية مقترحة مرة يوميًا لمصدر واحد، مع تنبيه بعد تكرار الفشل ومراجعة حصة. GitHub Actions لا يعد هذا ضمانًا لاكتشاف الإعلان فور نشره.

خلال الأيام 5 إلى 15 تراجع عينة من نحو 20 إعلانًا تشمل تكرارًا وتمديدًا وإلغاءً ونقص بيانات ومواعيد مختلفة. يمكن استخدام حالات اختبار معلّمة عندما لا توفر المصادر هذه الحالات طبيعيًا. بعد نجاح المقارنة تفعل الأتمتة لمصادر محددة، وتبقى الحالات الغامضة معلقة أو تحت إشراف استثنائي.

14 التوصيات والتغطية في هذه المرحلة

الأول يربط الجهات والفرص باهتمامات ومجالات، والثاني ينفذ ترتيبًا بسيطًا ويظهر السبب والفلاتر، والثالث يجهز البيانات. لا يحجب النظام فرصة متقدمة لأن الطالب مستجد؛ يوضح الشرط الرسمي ويترك الاستعداد للطالب. ولا يحصر طالب الطب في محتوى طبي إن اختار قيادة الأعمال.

عدد مقترح للبدء هو موصل واحد ناجح على الأقل، وموصل ثانٍ بعد التسليم فقط إذا سمحت القدرة، وليس كل مواقع الإنترنت. ينشئ الأول قائمة فجوات حسب المجال ونوع الفرصة والحضور. وجود مصادر قليلة يجعل وصف التغطية محدودًا بوضوح؛ لا يُسوّق المشروع على أنه يجمع جميع الفرص.

شرط القبول: إعلان واحد يُنشر مرة واحدة، ويتحدث عند التمديد، ويغلق في الموعد، ويحتفظ بالمصدر، وتظهر أعطال الجمع للمسؤول. إذا لم ينجح ذلك، تبقى ميزة الجمع تحت التجربة ولا يعلن الفريق اكتمالها.

15 اليومان 16 و 17 الربط والاختبار الشامل

يختبر الفريق المنصة كوحدة واحدة. الأول يقود سيناريوهات الطلاب ودقة المحتوى، والثاني يختبر الجوال والعربية والإتاحة، والثالث يراجع الأمان والصلاحيات والاستعادة والجلب والمواعيد، والثاني يختبر فشل الصوت والتنظيم مع الأول. يراجع شخص غير منفذ الميزة نتيجة الاختبار.

سيناريو الحساب: طالب يعدل اهتماماته ويضيف مشاركة، ثم يحاول حساب آخر فتح المسودة أو الملف الخاص. المطلوب منع الوصول من الخادم نفسه، لا إخفاء الزر فقط. تطبق Firestore Security Rules وتختبر بطلبات متنوعة، مع مراعاة أن Admin SDK يتجاوزها ولا يرسل للمتصفح [4].

سيناريو الفرص: إعلان مسجل بتوقيت آخر وقريب من منتصف الليل، ثم تمديد ثم إلغاء. المطلوب فصل المواعيد، وتحويل العرض بدقة، ومنع الظهور كمفتوح بعد الإغلاق. يجب أن يبقى رابط المصدر وحالة التحقق واضحين.

سيناريو النص: تجربة قصيرة بعبارات غير مرتبة وسؤال متروك. المطلوب تحسين الصياغة دون إضافة قصة أو إجابة. يراجع الطالب التعديل ثم ينشر نسخة محددة. لا يغير توليد جديد منشورًا سبق اعتماده دون مراجعة جديدة.

سيناريو الصوت: اسم غير مألوف، ولهجة محلية، ومقطع صامت، ورفض إذن الميكروفون، وانقطاع الاتصال، وتكرار الضغط. المطلوب إظهار حالة صحيحة وإمكان التصحيح أو العودة للكتابة دون تكرار المنشور أو كشف الملف.

سيناريو التكامل: مهلة اتصال أو نفاذ حد الخدمة أو تعطل المصدر. المطلوب إعادة محاولة محدودة وتنبيه تشغيلي مع استمرار تصفح المحتوى الموجود. تكون الرسائل للمستخدم مفهومة ولا تكشف المفاتيح أو تفاصيل الخادم.

سيناريو المحتوى الخبيث: إعلان يتضمن تعليمات للنموذج لتجاهل قواعده أو رابطًا يشير إلى مورد داخلي. المطلوب التعامل معه كبيانات ومنع تنفيذ التعليمات أو جلب عناوين داخلية. يضع الثاني والثالث حدود التنزيل والوقت والصيغ المقبولة.

سيناريو التعافي: استرجاع إصدار الواجهة والقواعد وبيانات دليل تجريبية في بيئة منفصلة. إذا أضيف نسخ للبيانات فعليًا يختبر استرجاعه، ولا يفترض تفعيل نسخ مدار مدفوع أو أن حذف حساب يحذف مجموعاته الفرعية.

16 معايير السماح بالتجربة مع الطلاب

تعمل الرحلات الأساسية من البداية للنهاية، ولا توجد أعطال معروفة تكشف بيانات أو تسمح بتعديل محتوى الآخرين. التسجيلات والمسودات خاصة، والنشر النصي يحتاج اعتماد صاحبه، والروابط والمواعيد قابلة للتتبع، ويوجد إبلاغ وحذف وإدارة للحالات المعلقة.

يختار الفريق أجهزة ومتصفحات ممثلة ويختبرها، ويقاس زمن صفحات البحث والقوائم تحت حمل مناسب لحجم التجربة. يفصل زمن استجابة الصفحة عن مدة مهمة الذكاء الاصطناعي؛ لا يشترط انتهاء التفريغ فورًا، بل ظهور حالة تقدم وفشل صادقة.

إذا ظهرت مشكلة أمنية أو نشر دون موافقة، تتوقف دعوات المستخدمين حتى إصلاحها. أما عيب شكلي بسيط فيسجل حسب الأولوية دون الادعاء أن جميع الملاحظات حرجة.

17 الأيام 18 إلى 20 التجربة المحدودة والتسليم

اليوم 18 للتجربة مع الطلاب بعد اجتياز الاختبارات، واليوم 19 احتياطي للإصلاح وإعادة الاختبار، واليوم 20 للتحقق النهائي والتوثيق والتسليم. لا تخصص هذه الأيام لبناء ميزة جديدة.

الأول يجمع مجموعة مقترحة من 5 إلى 8 طلاب من عدة مجالات، ويشرح لهم أن الخدمة تجريبية. لا يساوي هذا إطلاقًا عامًا للجامعة أو اعتمادًا رسميًا. لا يستخدم شعار الجامعة أو صفة رسمية دون تنسيق مثبت.

قبل الدعوة يجهز الأول مكتبة افتتاحية مقترحة من 5 إلى 8 تجارب أصلية بموافقة أصحابها، إلى جانب جهات تعلم وروابط فرص مراجعة. يمكن أن يساهم طلاب سابقون وأندية وخريجون؛ لا تنقل محادثات خاصة ولا تنشأ شهادات أو تجارب متخيلة لتعبئة الصفحة.

يطلب من المشاركين العثور على جهة تعلم، وحفظ فرصة وفهم شروطها، وقراءة تجربة، ثم إضافة تجربة كتابة أو صوتًا. يسجل أين احتاجوا للمساعدة وما إذا حافظت الصياغة على كلامهم. لا يُفسر الضغط على رابط بأنه إكمال دورة أو قبول في مسابقة.

خلال التجربة يتابع الثالث أخطاء البيانات والجلب والحصص؛ ويتابع الثاني الواجهة والتفريغ والتنظيم؛ ويتابع الأول الأسئلة والبلافات وفجوات المحتوى وأمانة الصياغة. تجتمع الملاحظات في لوحة واحدة كي لا تضيع في محادثات متفرقة.

بنهاية المدة يصنف الفريق النتائج إلى: ما يعمل، وما يحتاج إصلاحًا قبل توسيع الدعوات، وما يمكن تأجيله. يعرض عدد المحاولات والنجاحات والأخطاء الفعلية، دون اختلاق نسب أثر أو تعميم نتيجة عينة صغيرة على الجامعة كلها.

قرار التوسع يعتمد على نجاح الرحلات واستقرار التشغيل وتوفر محتوى مفيد ومقدرة الفريق على المتابعة. إذا لم تتحقق شروط الأمان والرحلات الأساسية، يسلم الفريق نسخة داخلية مع قائمة عوائق ولا يطلقها للطلاب. ينتهي نطاق هذه الخطة في اليوم 20؛ أي متابعة لاحقة عمل مستقل غير محسوب كجزء مكتمل من المدة. نجاح العرض أمام لجنة لا يثبت الجاهزية لاستقبال جميع الطلاب.

18 تسليم التشغيل في اليوم 20 وما بعده

تجهز وثائق التشغيل خلال التنفيذ وتسلم في اليوم 20 أعمال التوسع والصيانة بعد التسليم لا تدخل في مدة البناء ولا تؤخره. يمتلك الثالث قائمة نشر موثقة تشمل إعداد البيئة والمفاتيح وتحديث قاعدة البيانات وفحص الصحة وخطة الرجوع. تحفظ نسخة قابلة للعودة من التطبيق وتختبر تغييرات قاعدة البيانات في بيئة الاختبار أولاً. التراجع عن التطبيق لا يعوض تلقائيًا عن تغيير مدمر في البيانات.

يملك الأول قواعد المحتوى وقناة استقبال الملاحظات وسجل قرارات المنتج. يملك الثاني متابعة عيوب الواجهة. يملك الثالث لوحة صحة المصادر ومهمات الذكاء الاصطناعي وإرشادات إيقاف مصدر معطل. لكل جزء بديل يعرف أساسيات تشغيله حتى لا يتوقف العمل عند غياب صاحبه.

تراجع دوريًا الروابط وتغطية المجالات والتجارب المبلغ عنها وتكلفة الصوت وجودة الصياغة. لا يلزم اعتماد بشري يومي لكل إعلان مكتمل، لكن الأتمتة لا تلغي صيانة التكاملات أو متابعة الأعطال.

الملفات المسلمة في نهاية المشروع: المستودع، ووثيقة تشغيل، ومخطط البيانات وعقود الاتصال، وقائمة المصادر وحالتها، وتصاميم الشاشات، ونتائج الاختبارات، وسياسة الخصوصية التشغيلية، وخطة استرجاع اختبرت للبيانات التجريبية والكود، وقائمة العمل المؤجل. الحسابات والأسرار تنقل عبر وسيلة آمنة لا داخل التقرير.

19 الميزانية وتوزيع الوقت وإدارة التعثر

تتكون التكلفة من الاستضافة وقاعدة البيانات والتخزين والبريد والتفريغ والنموذج اللغوي والنطاق والمراقبة. لا تحدد الوثيقة مبلغًا ثابتًا لأن عدد المستخدمين والمزود وحجم الاستخدام لم تعتمد بعد. أي خطة مجانية تخضع لحدود وشروط يجب التحقق منها وقت التنفيذ.

للتقدير يحسب الثاني عدد التسجيلات المتوقع مضروبًا في متوسط الدقائق وسعر الدقيقة إن كان التسعير بالدقائق، أو وفق وحدة تسعير المزود. تضاف تكلفة طلبات التنظيم واستخراج الإعلانات، وتكاليف التخزين والنقل. مثال حسابي للاستخدام: 100 تسجيل بمتوسط ثلاث دقائق يعني 300 دقيقة، وليس مبلغًا ماليًا محددًا.

القرار الحالي هو الاعتماد على المجاني دون تفعيل فترة. يتابع الثاني حصص AI، والثالث حصص البيانات والجلب والاستضافة، والأول يسجل أثر القيود. أي إنفاق لاحق يحتاج قرارًا مستقلًا. في البداية تعالج المسودة عند طلب الطالب فقط، وتعالج نسخة الإعلان الجديدة مرة، ولا يعاد استدعاء النموذج عند كل قراءة. عند بلوغ الحد تتوقف المهام الجديدة برسالة واضحة وتظل إمكانية الكتابة والتصفح متاحة.

توزيع جهد يوم نموذجي: جزء لتطوير المهمة، وجزء للمراجعة والربط، وجزء للاختبار والتوثيق. لا يملأ الجدول بكامل الوقت في كتابة كود جديد؛ حجز نحو ربع الجهد للمراجعة والإصلاح افتراض عملي أولي يراجع يوميًا.

إذا تأخر التصميم، ينفذ الثاني مكونات بسيطة ومتسقة دون إعادة رسم جميع الشاشات. إذا تأخرت الخلفية، يستخدم الثاني بيانات اختبار بعقد متفق عليه. إذا تعذر مصدر، يستبدله الثالث بمصدر مختبر؛ لا يوصف الجلب اليدوي بأنه آلي. إذا ضعف التفريغ، تضبط المعالجة ويظل النص قابلاً للتصحيح مع إيقاف الإضافات الثانوية وإعطاء الأولوية لإصلاح الصوت ضمن المدة.

إذا زاد النطاق، يؤجل الفريق التنبيهات المتقدمة والتصنيفات الدقيقة والزخرفة وحسابات الأندية. لا يحذف مراجعة الطالب أو الصلاحيات أو بيان المصدر لتسريع الإنجاز. وإذا لم تسمح قدرة الفريق بإنهاء الميزات المتفق عليها، يسلم في اليوم 20 ما اجتاز القبول مع قائمة صريحة بما لم يكتمل؛ لا يمدد الخطة ولا يعلن اكتمالاً غير حقيقي.

20 جدول العمل اليومي للأشخاص الثلاثة

الترميز: أ المنتج والمحتوى والاختبار؛ ب التصميم والواجهة والصوت وتنظيم النص؛ ج Firebase والصلاحيات والجلب والنشر. هذا الجدول مطابق لدليل التنفيذ التقني.

اليوم: 1 أ يثبت النطاق ويجهز لوحة المهام والمصادر؛ ب يرسم الشاشات ويفحص إعدادات AI Logic والحصة المجانية؛ ج يجهز المشروع و Firebase ويفحص طريقة الوصول لمصدر واحد. التسليم: هيكل يعمل محليًا وتقسيم مهام واضح.

اليوم: 2 أ يجرب الدخول ويراجع شروط المصدر وحدود الخصوصية؛ ب يربط نموذج الدخول ويجرب طلب نص غير شخصي ومقطعًا صوتيًا قصيرًا؛ ج يثبت حفظ سجل خاص بحسابين ويجلب عينة من المصدر. التسليم: بوابة جدوى: حفظ محمي ومسار AI تجريبي ووصول حقيقي لمصدر واحد.

اليوم: 3 أ يراجع الشاشات والكتليات والوسوم؛ ب يبنى المكونات المشتركة والملف؛ ج يبنى الحسابات والقواعد وعقد بيانات الإعلان والمسودة. التسليم: نموذج واجهات وعقود بيانات وصلاحيات أولية.

اليوم: 4 أ يجهز جهات التعلم ومعلوماتها؛ ب يربط الملف ويعرض الاهتمامات؛ ج يكمل الملف والمشاركات والمحفوظات ونموذج المشرح. التسليم: ملف يحفظ ويسترجع، ولا يراه حساب آخر.

اليوم: 5 أ يراجع الجهات وروابطها وتنوعها؛ ب يبنى قائمة الجهات وحفظها وترتيبها البسيط؛ ج يبنى إدارة الجهات ويبدأ محول المصدر المحدود. التسليم: دليل جهات فعلي وجلب أولي لا ينشر بيانات ناقصة.

اليوم: 6 أ يراجع أمثلة أهلية الفرص والمواعيد؛ ب يبنى قائمة الفرص والفلاتر؛ ج يبنى بيانات الفرص ويطلع حقول المصدر ويختبر القيم الناقصة. التسليم: قائمة فرص مرتبطة ببيانات وحالات واضحة.

اليوم: 7 أ يختبر رحلة الحساب والدليلين ويكتب حالات منع الوصول؛ ب يكمل التفاصيل والمحفوظات والجوال؛ ج يكمل القواعد والأرشيف ويختبر التكرار وصلاحيات حسابين. التسليم: بوابة قبول للحساب والدليلين والأمان الأساسي.

اليوم: 8 أ يجهز الأسئلة وأمثلة غير شخصية للتجارب؛ ب يبنى النموذج الكتابي ويبدأ ربط تنظيم النص عبر AI Logic؛ ج يحفظ المسودات الخاصة ويستكمل محول المصدر. التسليم: مسودة نصية محفوظة دون نشر تلقائي.

اليوم: 9 أ يقارن الأصل بالصياغة ويبحث عن التفاصيل المخترعة؛ ب يبنى المراجعة والتحرير ويضبط تعليمات التنظيم؛ ج يربط اعتماد النص والنشر والملكية. التسليم: نشر نص يراجع صاحبه ويوافق عليه.

اليوم: 10 أ يجرب التعديل والحذف والإبلاغ؛ ب يكمل مكتبة التجارب ويختبر فشل التنظيم؛ ج يكمل البلاغات وقواعد الإخفاء ويثبت منع تكرار المرشحات. التسليم: بوابة قبول للمكتبة النصية مع بقاء الصوت للمرحلة التالية.

20 متابعة الجدول من اليوم 11 إلى اليوم 20

اليوم 11: أراجع بيان معالجة الصوت والحدود المسموحة؛ ب بيني التسجيل والاستماع ويربط التفريغ التجريبي؛ ج أراجع App Check وحفظ المسودة، دون تخزين صوت سحابي. التسليم: مقطع غير شخصي يتحول إلى نص قابل للمراجعة.

اليوم 12: أ يختبر أسماء ومصطلحات عربية بأمثلة غير حساسة؛ ب يربط تصحيح التفريغ بالتنظيم ويختبر صيغ المتصفح؛ ج يكمل ربط الجالب الحقيقي بالمرشحات وسجل التشغيل. التسليم: مسار صوت إلى مسودة، وتشغيل جمع مسجل.

اليوم 13: أ يجرب مساري الصوت والكتابة ويصنف الأخطاء؛ ب يعالج رفض الميكروفون والحجم والانقطاع وإعادة المحاولة؛ ج أراجع الخصوصية والقواعد والحصص ويختبر تحديث المرشحات. التسليم: بوابة قبول للصوت التجريبي دون نشر تلقائي أو حفظ تسجيل دائم.

اليوم 14: أ أراجع أهلية عينة الإعلانات وقواعد نشرها؛ ب يكمل لوحة المرشحات والمصدر والحالة؛ ج يفعل النشر المشروط والجدولة اليومية بعد نجاح التشغيل اليدوي. التسليم: موصل واحد يعمل؛ المكتمل يمر بالقواعد والناقص يعلق.

اليوم 15: أ أراجع التغطية ويحدد النواقص؛ ب يربط الرحلات وينهي تعديلات الواجهة الأساسية؛ ج يختبر التمديد والإلغاء وإغلاق الموعد ويثبت نسخة متكاملة. التسليم: تجميد المميزات؛ يوثق كل جزء غير مكتمل.

اليوم 16: أ يقود سيناريوهات الطالب والمحتوى؛ ب يختبر الجوال والتسجيل والتصحيح وفشل AI؛ ج يختبر الصلاحيات وأعطال الجلب والتواريخ. التسليم: قائمة أخطاء مرتبة مع مراجع غير منفذ لكل إصلاح.

اليوم 17: أ أعيد اختبار المحتوى والتصحيحات؛ ب يصلح الواجهة ويراجع أمانة الصياغة مع الأول؛ ج يفحص قواعد الأمان والحصص وخطة الاسترجاع ويصلح العوائق. التسليم: قرار تجربة محدودة أو إبقاء النسخة داخلية.

اليوم 18: أ يدير تجربة 5 إلى 8 مختبرين بالغين ضمن شروط الخدمة؛ ب يراقب الاستخدام وأخطاء النص والصوت ويكتب ملاحظاتها؛ ج يراقب البيانات والجلب والاستقرار. التسليم: ملاحظات فعلية، أو سجل مناعات إذا لم تسمح شروط القبول بالدعوة.

اليوم 19: أ يرتب المشاكل ويعيد فحص المحتوى؛ ب يصلح مشكلات الواجهة وAI ويجربها مع الأول؛ ج يصلح مشكلات البيانات والجلب ويراجع الربط مع الثاني. التسليم: يوم إصلاح وإعادة اختبار فقط، دون مميزات جديدة.

اليوم 20: أ يسلم العرض ونتائج التجربة وقائمة المؤجل؛ ب يسلم الواجهة وتعليمات تعديلها وحدود الصوت والتنظيم؛ ج يسلم Firebase والنشر والمصادر وطريقة تشغيل الجالب وإيقافه. التسليم: نسخة محدودة موثقة وقرار واضح بشأن صلاحية استخدامها، دون تمديد ضمني.

بوابات القبول: اليوم 2 للجدوى؛ 7 للحساب والدليلين؛ 10 للنص؛ 13 للصوت؛ 15 لتجميد المميزات؛ 17 قبل دعوة المختبرين؛ 20 للتسليم. لا تمديد ضمني ولا إلغاء للصلاحيات أو موافقة المساهم.

21 قائمة التسليم التي يستخدمها صاحب المشروع

عند نهاية مرحلة المتطلبات أستلم قائمة ميزات وحدودًا واضحة، وقائمة مصادر تمت تجربة الوصول إليها، ودليلاً على إمكانية تحويل الصوت. لا أكتفي بأسماء أدوات أو صور مواقع مصادر.

عند نهاية التصميم أستلم شاشات مترابطة للجوال والحاسب، تشمل الخطأ والفراغ والتحميل، وأختبر وضوحها مع طالب.

عند نهاية الأساس أجرب الحساب والملف والدليلين بحسابين، وأتحقق من الحفظ والصلاحيات.

عند نهاية مكتبة التجارب أستلم مساري الكتابة والصوت، وأستطيع تصحيح النص وتعديله واعتماده وحذفه. أجرب كلامًا غير واضح وأتأكد أن النظام لا يختلق بديلاً، وأن التسجيل لا يظهر للقراء.

عند نهاية الأتمتة أستلم سجلاً يبين مصدر الإعلان ووقت جلبه وسبب نشره أو تعليقه. أجرب التكرار والتمديد والإغلاق، وأتأكد أن تعطل المصدر ظاهر للفريق.

عند نهاية الاختبار أراجع النتائج والإصلاحات والعيوب المتبقية قبل دعوة الطلاب.

عند نهاية التجربة أستلم ملاحظات الطلاب وبيانات استخدام فعلية وتكلفة تشغيل مقاسة وقائمة الأولويات القادمة، ووثائق تتيح لشخص آخر تشغيل المشروع وصيانته.

22 قرارات تثبت عند بدء التنفيذ

الجامعة المستهدفة: جامعة جازان. الصفة: مبادرة طلابية مستقلة بلا اعتماد أو وصول مفترض لأنظمة الجامعة.

أسماء الأعضاء الثلاثة والأدوار المتفق عليها: _____

تاريخ اليوم 1 وتاريخ اليوم 20 وساعات التفرغ المؤكدة: _____

ميزانية التشغيل وصاحب صلاحية الإنفاق: _____

مزود الحسابات والاستضافة والتفريغ والنموذج اللغوي بعد الاختبار: _____

مصادر المرحلة الأولى ووسيلة الوصول المسموحة لكل منها: _____

حدود التسجيل والاحتفاظ والظهور بعد مراجعة إمكانات المزود: _____

سجل الإصدار 1.2: إعادة توزيع التنفيذ على ثلاثة أشخاص، وفصل ملكية الصوت والتنظيم عن ملكية الجلب والبيانات، وتحديث الساعات والجدول اليومي، مع إبقاء حد 20 يومًا وموامة اختيارات Firebase والمجانية مع دليل التنفيذ. حفظت النسخة السابقة في الأرشيف.

تُستكمل هذه القرارات عند البداية؛ لا تفترض الخطة وجود اشتراكات أو موافقات جاهزة.

23 مرجع الخطة والمصادر التقنية

المرجع الوظيفي: التصور التأسيسي 0.3 التفاصيل التقنية: دليل التنفيذ التقني 1.1 المعدل لثلاثة أشخاص. مصادر الخدمات وقيودها هي المراجعة الواردة في الدليل بتاريخ 28 سبتمبر 2026؛ لم تضاف هذه المراجعة اختبار تكامل أو ضمانًا جديدًا، وتراجع الشروط عند التنفيذ.

• [1] إعداد Firebase Hosting [\[فتح المصدر\]](#)

• [2] توثيق الإخراج المنظم في Gemini API [\[فتح المصدر\]](#)

• [3] معالجة الصوت عبر Firebase AI Logic [\[فتح المصدر\]](#)

• [4] شروط قواعد أمان Firestore [\[فتح المصدر\]](#)